

Отчёт по лабораторной работе №8

Планировщики событий

Акунаева Антонина Эрдниевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	13
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Статус crond	7
3.2	Отображение и изменение расписания в crond	8
3.3	Внесение изменений в cron	8
3.4	Внесение новой записи в cron	9
3.5	Изменение файла сценария /etc/cron.hourly/eachhour	10
3.6	Изменение /etc/crond.d/eachhour	10
3.7	Внесение задач в расписание cron	11
3.8	Работа со службой atd	12
4.1	Контрольный вопрос №6-1	14
4.2	Контрольный вопрос №6-2	14
4.3	Контрольный вопрос №7-1	15
4.4	Контрольный вопрос №7-2	15
4.5	Контрольный вопрос №9	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at. [1]

2 Задание

1. Выполните задания по планированию задач с помощью `crond` (см. раздел 8.4.1).
2. Выполните задания по планированию задач с помощью `atd` (см. раздел 8.4.2).

3 Выполнение лабораторной работы

8.4.1. Планирование задач с помощью cron

Зайдём как суперпользователь в терминал, введя пароль. Посмотрим статус демона `crond` (активен). Выведем содержимое файла конфигурации `/etc/crontab`. В ней указана общая информация с путями к файлам и инструкция для `cron` (рис. 3.1):

```
su -
```

```
systemctl status crond -l
```

```
cat /etc/crontab
```

```
[aeakunaeva@aeakunaeva ~]$ su -
Password:
[root@aeakunaeva ~]# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: en>
   Active: active (running) since Sat 2025-12-20 17:05:10 MSK; 2h 12min ago
     Main PID: 998 (crond)
       Tasks: 1 (limit: 22987)
      Memory: 1.2M
         CPU: 82ms
       CGroup: /system.slice/crond.service
              └─998 /usr/sbin/crond -n

Dec 20 17:05:10 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Started Command Scheduler.
Dec 20 17:05:10 aeakunaeva.localdomain crond[998]: (CRON) STARTUP (1.5.7)
Dec 20 17:05:10 aeakunaeva.localdomain crond[998]: (CRON) INFO (Syslog will be >
Dec 20 17:05:10 aeakunaeva.localdomain crond[998]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY wi>
Dec 20 17:05:10 aeakunaeva.localdomain crond[998]: (CRON) INFO (running with in>
Dec 20 18:01:01 aeakunaeva.localdomain CROND[2956]: (root) CMD (run-parts /etc/>
Dec 20 18:01:01 aeakunaeva.localdomain CROND[2955]: (root) CMDEND (run-parts /e>
Dec 20 19:01:01 aeakunaeva.localdomain CROND[3003]: (root) CMD (run-parts /etc/>

[root@aeakunaeva ~]# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
```

Рис. 3.1: Статус `crond`

Выведем также список заданий в расписании. Оно будет пусто, т.к. мы ещё не вносили никаких записей (рис. 3.2):

```
crontab -l
```

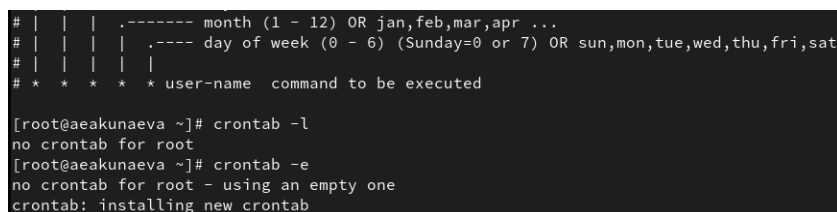
Чтобы внести запись, откроем файл расписания на редактирование:

```
crontab -e
```

Нажмём на *Insert* для внесения изменений (записи) в файл и введём строку (рис. 3.3):

```
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
```

Первая часть записи поясняет время задачи (минута-час-день-месяц-день недели) в числах, т.е. каждую минуту, каждую, т.к. указано */*, *logger* - команда для записи и далее следует само сообщение/команда. Сохраним запись, нажав комбинацию Esc + : + qw*.



```
# | | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name  command to be executed

[root@aeakunaeva ~]# crontab -l
no crontab for root
[root@aeakunaeva ~]# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
crontab: installing new crontab
```

Рис. 3.2: Отображение и изменение расписания в crond



```
root@aeakunaeva:~
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
~
~
~
```

Рис. 3.3: Внесение изменений в cron

Снова отобразим список задач и увидим новую созданную задачу с сообщением. Подождав 2-3 минуты, пропишем команду (рис. 3.7):

```
grep written /var/log/messages
```


Будет отображён результат выполнения команды: сообщение выводится каждую минуту (трижды за прошедшие три минуты). Снова откроем редактор `cron` для записи:

```
crontab -e
```

И введём в нём запись, также возвращающую сообщение каждый (т.к. `*/`) час по будням (1-5, где 1 - понедельник, 5 - пятница) (рис. 3.4):

```
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
```

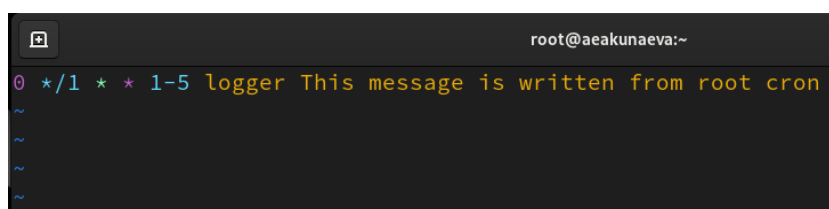


Рис. 3.4: Внесение новой записи в `cron`

Посмотрим список задач: новая задача отобразилась:

```
crontab -l
```

Теперь перейдём в каталог `/etc/cron.hourly` и создадим там файл сценария `eachhour`. Откроем в редакторе `nano`:

```
cd /etc/cron.hourly
```

```
touch eachhour
```

```
nano eachhour
```

Впишем строки (запись сообщения в системный журнал) (рис. 3.5):

```
#!/bin/sh
```

```
logger This message is written at $(date)
```

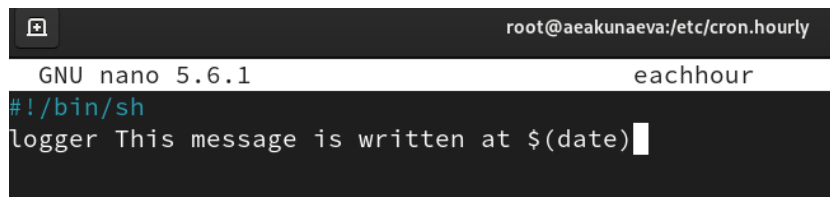


Рис. 3.5: Изменение файла сценария /etc/cron.hourly/eachhour

Сохраним, закроем и сделаем файл исполняемым:

```
chmod +x eachhour
```

Теперь перейдём в */etc/crond.d* и создадим в каталоге тоже файл *eachhour*, откроем в текстовом редакторе:

```
cd /etc/cron.d  
touch eachhour  
nano eachhour
```

Впишем строку (рис. 3.6):

```
11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d
```

Запись означает, что задача применена для пользователя *root* и также выводит сообщение в каждые 11 минут.

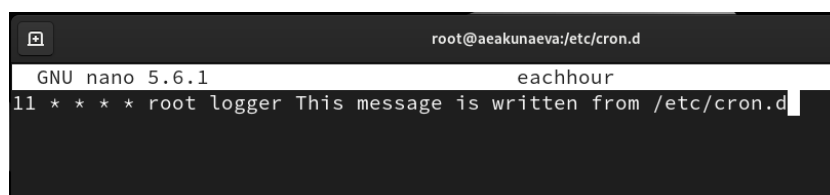


Рис. 3.6: Изменение /etc/crond.d/eachhour

Через некоторое время посмотрим журнал системных событий и убедимся, что задачи выполняются:

```
grep written /var/log/messages
```

```

[root@aeakunaeva ~]# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
[root@aeakunaeva ~]# grep written /var/log/messages
Dec 20 19:23:02 aeakunaeva root[3134]: This message is written from root cron
Dec 20 19:24:01 aeakunaeva root[3160]: This message is written from root cron
Dec 20 19:25:01 aeakunaeva root[3183]: This message is written from root cron
[root@aeakunaeva ~]# crontab -e
crontab: installing new crontab
[root@aeakunaeva ~]# crontab -l
0 */1 * * * 1-5 logger This message is written from root cron
[root@aeakunaeva ~]# cd /etc/cron.hourly
[root@aeakunaeva cron.hourly]# touch eachhour
[root@aeakunaeva cron.hourly]# nano eachhour
[root@aeakunaeva cron.hourly]# chmod +x eachhour
[root@aeakunaeva cron.hourly]# cd /etc/cron.d
[root@aeakunaeva cron.d]# touch eachhour
[root@aeakunaeva cron.d]# nano eacchour
[root@aeakunaeva cron.d]# nano eachhour
[root@aeakunaeva cron.d]# grep written /var/log/messages
Dec 20 19:23:02 aeakunaeva root[3134]: This message is written from root cron
Dec 20 19:24:01 aeakunaeva root[3160]: This message is written from root cron
Dec 20 19:25:01 aeakunaeva root[3183]: This message is written from root cron
Dec 20 19:26:02 aeakunaeva root[3210]: This message is written from root cron
[root@aeakunaeva cron.d]#

```

Рис. 3.7: Внесение задач в расписание cron

8.4.2. Планирование заданий с помощью at

Запустим терминал как администратор (рис. 3.8):

su -

Проверим, что служба atd загружена и активна:

systemctl status atd

Зададим выполнение команды на ближайшее время (19:37) и закроем оболочку на *Ctrl+D*. Проверим, что действие запланировано командой:

at 19:37

atq

Подождём до назначенного времени и проверим наличие записи:

grep 'from at' /var/log/messages

```

[aeakunaeva@aeakunaeva ~]$ su -
Password:
[root@aeakunaeva ~]# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-20 17:05:10 MSK; 2h 30min ago
     Docs: man:atd(8)
    Main PID: 997 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 22987)
   Memory: 896.0K
      CPU: 8ms
    CGroup: /system.slice/atd.service
            └─997 /usr/sbin/atd -f

Dec 20 17:05:10 aeakunaeva.localdomain systemd[1]: Started Deferred execution sched
[root@aeakunaeva ~]# at 19:37
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> logger message from at
at> <EOT>
job 3 at Sat Dec 20 19:37:00 2025
[root@aeakunaeva ~]# atq
1      Sun Dec 21 19:30:00 2025 a root
2      Sun Dec 21 19:32:00 2025 a root
3      Sat Dec 20 19:37:00 2025 a root
[root@aeakunaeva ~]# grep 'from at' /var/log/messages
Dec 20 20:36:40 aeakunaeva root[3554]: message from at
[root@aeakunaeva ~]#

```

Рис. 3.8: Работа со службой atd

4 Контрольные вопросы

1. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось раз в 2 недели?

Откроем cron для записи:

```
crontab -e
```

И введём (тогда будет выполняться дважды в месяц, что равносильно раз в две недели, т.к. в месяце около четырёх недель):

```
* * * */2 * logger [message]
```

2. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 1-го и 15-го числа каждого месяца в 2 часа ночи?

```
0 2 1,15 * * logger [message]
```

3. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждые 2 минуты каждый день?

```
*/2 * * * * logger [message]
```

4. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 19 сентября ежегодно?

```
* * 19 */9 * logger [message]
```

5. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждый четверг сентября ежегодно?

```
* * * */9 4 logger [message]
```

6. Какая команда позволяет вам назначить задание cron для пользователя alice? Приведите подтверждающий пример.

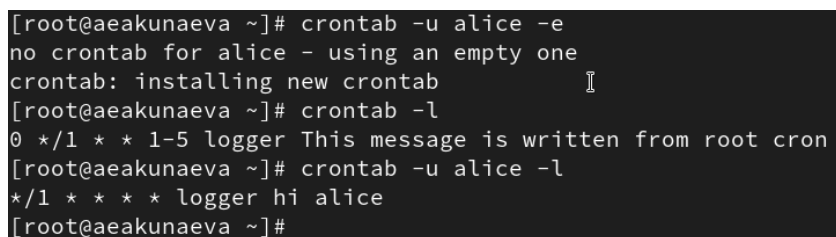
```
crontab -u alice -e
```

где -u alice - указанный нами пользователь, открываем файл для записи для пользователя alice и вносим в файл задачу, например, каждую минуту будет выведено сообщение hi alice для пользователя alice (рис. 4.1-рис. 4.2):

```
*/1 * * * * logger hi alice
```

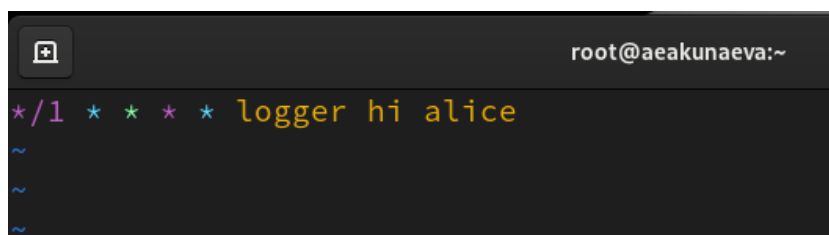
```
crontab -l
```

Проверим командой выше и действительно увидим сообщение hi alice.



```
[root@aeakunaeva ~]# crontab -u alice -e
no crontab for alice - using an empty one
crontab: installing new crontab
[root@aeakunaeva ~]# crontab -l
0 */1 * * * 1-5 logger This message is written from root cron
[root@aeakunaeva ~]# crontab -u alice -l
*/1 * * * * logger hi alice
[root@aeakunaeva ~]#
```

Рис. 4.1: Контрольный вопрос №6-1



```
root@aeakunaeva:~
*/1 * * * * logger hi alice
~
~
~
```

Рис. 4.2: Контрольный вопрос №6-2

7. Как указать, что пользователю bob никогда не разрешено назначать задания через cron? Приведите подтверждающий пример.

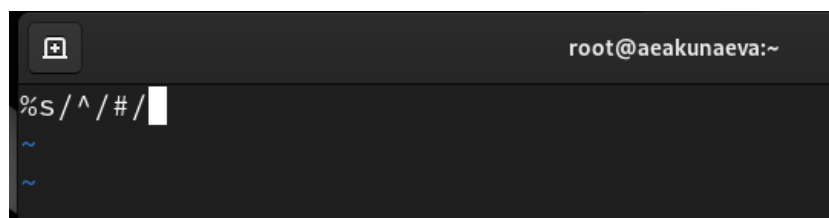
```
crontab -u bob -e
```

Также откроем файл для пользователя bob и введём (рис. 4.3-рис. 4.4):

%S/^/#/

```
[root@aeakunaeva ~]# crontab -u bob -e
no crontab for bob - using an empty one
crontab: installing new crontab
"/tmp/crontab.n4uB4u":1: bad minute
Invalid crontab file, can't install.
Do you want to retry the same edit? (Y/N) Y
crontab: installing new crontab
```

Рис. 4.3: Контрольный вопрос №7-1



```
root@aeakunaeva:~
%S/^/#/
```

Рис. 4.4: Контрольный вопрос №7-2

8. Вам нужно убедиться, что задание выполняется каждый день, даже если сервер во время выполнения временно недоступен. Как это сделать?

Проверить файл /var/spool/cron.

9. Какая команда позволяет узнать, запланированы ли какие-либо задания на выполнение планировщиком atd?

atq (рис. 4.5).

```
[root@aeakunaeva ~]# atq
1          Sun Dec 21 19:30:00 2025 a root
2          Sun Dec 21 19:32:00 2025 a root
[root@aeakunaeva ~]#
```

Рис. 4.5: Контрольный вопрос №9

5 Выводы

Я получила навыки работы с планировщиками событий cron и at.

Список литературы

1. Кулябов Д.С. Планировщики событий. ТУИС РУДН.